

Liam Barrantes Calvo

Instituto Nacional del
Aprendizaje

Módulo: Diseño de
Algoritmos

Facilitador: Giovanni Coto

Fecha: 1/10/2026

Introducción

Este informe corresponde a la Actividad de Comprobación N.º 1 del módulo CSTI12010 Diseño de algoritmos. Contiene el análisis y la solución en PSeInt (perfil Estricto) de tres problemas: cálculo de nómina, validación de calificaciones y gestión de compras. Cada uno incluye su plantilla de análisis, el código y la captura de ejecución.

Objetivos

Objetivo general: Aplicar la metodología de solución de problemas para analizar y resolver tres casos empresariales mediante algoritmos en PSeInt con el perfil Estricto.

Objetivos específicos:

- Analizar cada problema identificando entradas, proceso, salidas y limitaciones.
- Diseñar algoritmos que usen decisiones, ciclos de validación, acumuladores y contadores.
- Probar cada algoritmo con los datos del ejemplo, un caso límite y un dato inválido.

Problema 1:

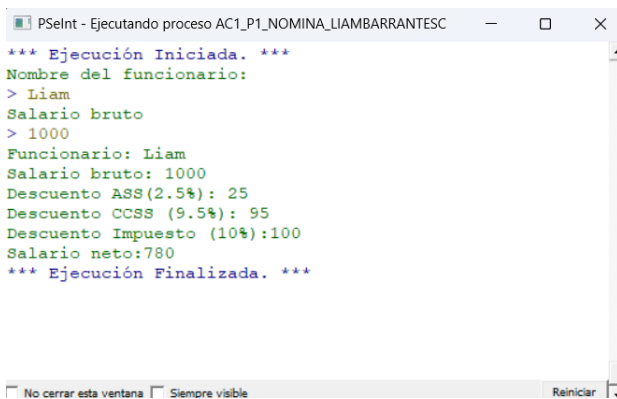
Análisis de plantilla:

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones
Recibir nombre completo, salario bruto y calcular descuentos	Calcular salario neto y descuentos	Mostrar nombre y salario bruto y neto aplicando descuentos.	10 % del salario bruto si este supera 800; de lo contrario no aplica

Código del algoritmo en PSeInt:

```
1  Proceso AC1_P1_Nomina_LiamBarrantesC
2  Definir nombre como cadena;
3  Definir salario como entero;
4  Definir bruto, ASS, CCSS, impuesto, total Como Real;
5
6  Escribir "Nombre del funcionario:";
7  Leer nombre;
8
9  Escribir "Salario bruto:";
10 Leer bruto;
11 mientras bruto <= 0 hacer
12     escribir "El salario bruto no puede ser negativo";
13     Escribir "Salario Bruto:";
14     Leer bruto
15 FinMientras
16
17
18 Si bruto > 800
19     Impuesto <- bruto * 0.10;
20 SiNo
21     Impuesto <- 0;
22 FinSi
23
24 ASS <- (bruto - ASS) * 0.025;
25 CCSS <- (bruto - CCSS) * 0.095;
26
27 total <- bruto - CCSS - ASS - Impuesto;
28
29 Escribir "Funcionario: ", nombre;
30 Escribir "Salario bruto: ", bruto;
31 Escribir "Descuento ASS(2.5%): ", ASS;
32 Escribir "Descuento CCSS (9.5%): ", CCSS;
33 Escribir "Descuento Impuesto (10%):", Impuesto;
34 Escribir "Salario neto:", total;
35
36
37 FinProceso
38
```

Ejecución del algoritmo:



The screenshot shows a window titled "PSeInt - Ejecutando proceso AC1_P1_NOMINA_LIAMBARRANTESC". The output text is as follows:

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Nombre del funcionario:
> Liam
Salario bruto
> 1000
Funcionario: Liam
Salario bruto: 1000
Descuento ASS(2.5%): 25
Descuento CCSS (9.5%): 95
Descuento Impuesto (10%):100
Salario neto:780
*** Ejecución Finalizada. ***
```

At the bottom of the window, there are checkboxes for "No cerrar esta ventana" and "Siempre visible", and a "Reiniciar" button.

Problema 2:

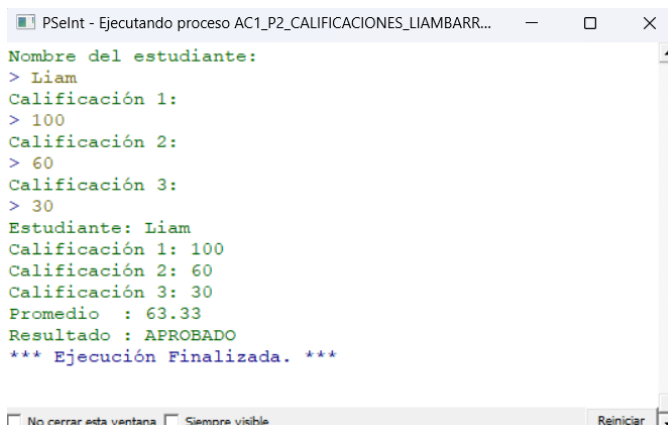
Análisis de plantilla:

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones
Recibir datos como nombre y calificaciones	Validar que este dentro del rango de las calificaciones, calcular el promedio de las tres calificaciones	Determinar y definir la condición del estudiante, y mostrar los datos como nombre, calificaciones y promedio	Que este en el límite del rango de calificaciones

Código del algoritmo en PSeInt:

```
1  Proceso AC1_P2_Calificaciones_LiamBarrantesC
2  Definir NOTA_MINIMA Como Real
3  Definir nombre, letra Como Caracter
4  Definir parcial1, parcial2, parcial3, promedio Como Real
5  Definir aprobado Como Logico
6
7  NOTAMINIMA <- 60
8
9  Escribir "Nombre del estudiante:"
10 Leer nombre
11
12 Escribir "Calificación 1:"
13 Leer parcial1
14
15 Escribir "Calificación 2:"
16 Leer parcial2
17
18 Escribir "Calificación 3:"
19 Leer parcial3
20
21
22 promedio <- (parcial1 + parcial2 + parcial3) / 3
23
24 aprobado <- promedio >= NOTAMINIMA
25
26 Escribir "Estudiante: ", nombre
27 Escribir "Calificación 1: ", parcial1
28 Escribir "Calificación 2: ", parcial2
29 Escribir "Calificación 3: ", parcial3
30 Escribir "Promedio : ", Redon(promedio * 100) / 100
31 Si aprobado Entonces
32 |   Escribir "Resultado : APROBADO"
33 SiNo
34 |   Escribir "Resultado : REPROBADO"
35 FinSi
36 FinProceso
37
```

Ejecución del algoritmo:



The screenshot shows the PSeInt execution window titled "PSeInt - Ejecutando proceso AC1_P2_CALIFICACIONES_LIAMBARR...". The output text is as follows:

```
Nombre del estudiante:
> Liam
Calificación 1:
> 100
Calificación 2:
> 60
Calificación 3:
> 30
Estudiante: Liam
Calificación 1: 100
Calificación 2: 60
Calificación 3: 30
Promedio : 63.33
Resultado : APROBADO
*** Ejecución Finalizada. ***
```

At the bottom of the window, there are checkboxes for "No cerrar esta ventana" and "Siempre visible", and a "Reiniciar" button.

Problema 3:

Análisis de plantilla:

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones
Recibir datos como nombre productos, precios y cantidad, y preguntar si desea agregar otro producto	Validar precios y las cantidades, también el subtotal	Calcular el total de la compra y aplicar descuentos si aplica ,y el impuesto y desglose de compra	Que los números del precio y la cantidad sean positivos.

Código del algoritmo en PSeInt:

```
Proceso AC1_P3_Compras_LiamBarrantesC
    Definir cliente, producto, respuesta Como Carácter;
    Definir precio, cantidad, subtotalProducto, subtotal Como Real;
    Definir porcentaje, descuento, totalDescuento, impuesto, totalPagar Como Real;
    Definir contador Como Entero;

    subtotal <- 0;
    contador <- 0;
    porcentaje <- 0;
    descuento <- 0;
    totalDescuento <- 0;
    impuesto <- 0;
    totalPagar <- 0;
    respuesta <- "S";

    Escribir "Nombre del cliente:";
    Leer cliente;

    Repetir
        Escribir "Nombre del producto:";
        Leer producto;

        precio <- 0;
        Mientras precio <= 0 Hacer
            Escribir "Precio unitario:";
            Leer precio;
            Si precio <= 0 Entonces
                Escribir "Dato inválido. El precio debe ser mayor que 0.";
            FinSi
        FinMientras

        cantidad <- 0;
        Mientras cantidad <= 0 Hacer
            Escribir "Cantidad:";
            Leer cantidad;
            Si cantidad <= 0 Entonces
                Escribir "Dato inválido. La cantidad debe ser mayor que 0.";
            FinSi
        FinMientras

        subtotalProducto <- precio * cantidad;
        subtotal <- subtotal + subtotalProducto;
        contador <- contador + 1;
        Escribir producto, " ", precio, " x ", cantidad, " = ", subtotalProducto;

        Escribir ";Desea agregar otro producto? (S/N)";
        Leer respuesta;
        respuesta <- Mayusculas(respuesta);
        Si respuesta <> "S" Y respuesta <> "N" Entonces
            Escribir "Responda S o N.";
        FinSi
    Hasta Que respuesta = "S" O respuesta = "N"

    Si subtotal < 100 Entonces
        porcentaje <- 0;
    SiNo
        Si subtotal < 500 Entonces
            porcentaje <- 5;
        SiNo
            Si subtotal <= 1000 Entonces
                porcentaje <- 10;
            SiNo
                porcentaje <- 15;
            FinSi
        FinSi

    descuento <- redon(descuento * 100) / 100;
    totalDescuento <- redon(subtotal - descuento) / 100;
    impuesto <- redon(impuesto * 100) / 100;
    totalPagar <- redon(totalPagar * 100) / 100;

    Escribir "Cliente: ", cliente;
    Escribir "Productos registrados: ", contador;
    Escribir "Subtotal: ", subtotal;
    Escribir "Descuento (", porcentaje, "%): -", descuento;
    Escribir "Total con descuento: ", totalDescuento;
    Escribir "Impuesto (13%): ", impuesto;
    Escribir "Total a pagar: ", totalPagar;

FinProceso
```

```
Repetir
    Escribir ";Desea agregar otro producto? (S/N)";
    Leer respuesta;
    respuesta <- Mayusculas(respuesta);
    Si respuesta <> "S" Y respuesta <> "N" Entonces
        Escribir "Responda S o N.";
    FinSi
Hasta Que respuesta = "S" O respuesta = "N"

Si subtotal < 100 Entonces
    porcentaje <- 0;
SiNo
    Si subtotal < 500 Entonces
        porcentaje <- 5;
    SiNo
        Si subtotal <= 1000 Entonces
            porcentaje <- 10;
        SiNo
            porcentaje <- 15;
        FinSi
    FinSi

descuento <- redon(descuento * 100) / 100;
totalDescuento <- redon(subtotal - descuento) / 100;
impuesto <- redon(impuesto * 100) / 100;
totalPagar <- redon(totalPagar * 100) / 100;

Escribir "Cliente: ", cliente;
Escribir "Productos registrados: ", contador;
Escribir "Subtotal: ", subtotal;
Escribir "Descuento (", porcentaje, "%): -", descuento;
Escribir "Total con descuento: ", totalDescuento;
Escribir "Impuesto (13%): ", impuesto;
Escribir "Total a pagar: ", totalPagar;

FinProceso
```

Ejecución del algoritmo:

```
PSeInt - Ejecutando proceso AC1_P3_COMPRAS_LIAMBARRANTESC
*** Ejecución Iniciada. ***
Nombre del cliente:
> Liam
Nombre del producto:
> Monitor
Precio unitario:
> 175
Cantidad:
> 1
Monitor: 175 x 1 = 175
¿Desea agregar otro producto? (S/N)
> s
Nombre del producto:
> Mouse
Precio unitario:
> 15
Cantidad:
> 1
Mouse: 15 x 1 = 15
¿Desea agregar otro producto? (S/N)
> n
Cliente: Liam
Productos registrados: 2
Subtotal: 190
Descuento (5%): -9.5
Total con descuento: 180.5
Impuesto (13%): 23.46
Total a pagar: 203.97
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Conclusión

Esta actividad me permitió aplicar la metodología de solución de problemas: analizar entradas, proceso y salidas antes de programar. Practiqué decisiones, ciclos de validación, acumuladores y contadores, y comprobé que probar casos límite y datos inválidos es parte esencial de una buena solución. El perfil Estricto de PSeInt me ayudó a mantener un código más ordenado y preciso.